

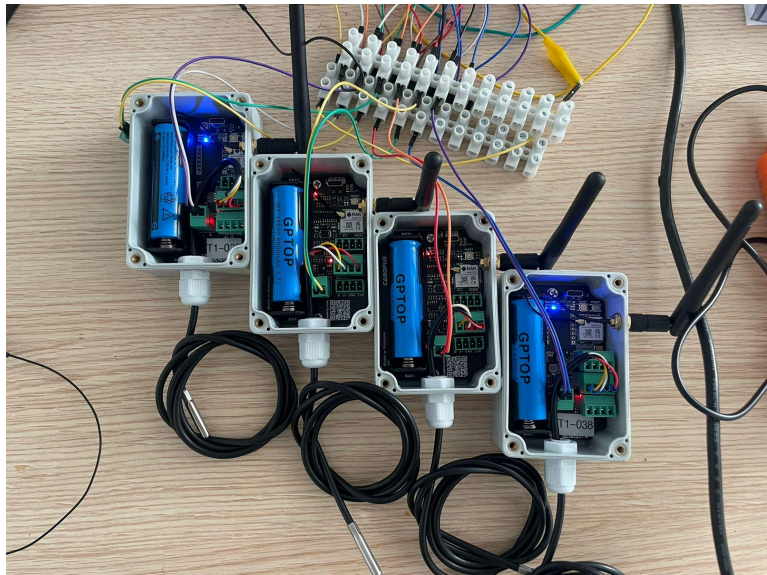
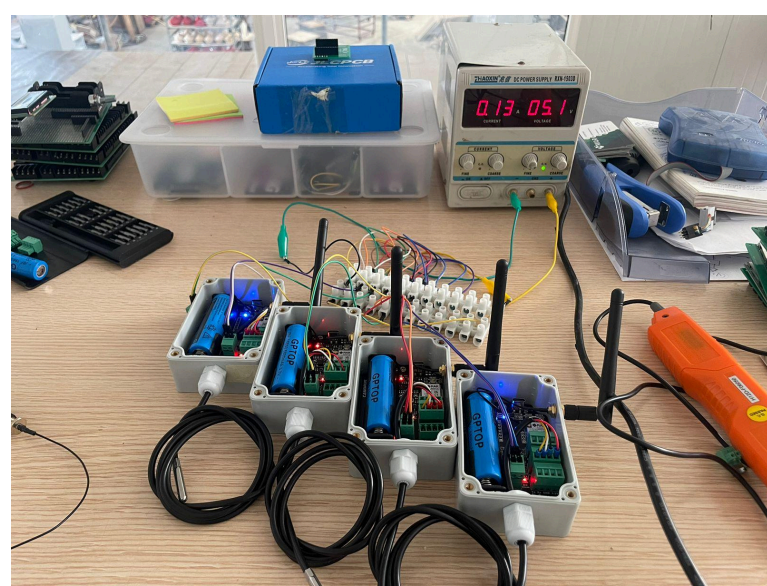
Rapport de Test des Nodes LoRa pour la Mesure de Température et d'Humidité

26-07-2024

ELHOJJAJI YASSER

1. Introduction :

- Ce rapport documente les tests réalisés sur quatre nodes LoRa pour la mesure de la température et de l'humidité, transmettant les données via une connexion sans fil (LoRa) à SMAV. L'objectif est d'identifier la source des problèmes de communication entre les nodes et la gateway.



2. Configuration du Test :

2.1. Matériel Utilisé

- Nodes LoRa : 4 unités

- Versions : 2 x V2, 2 x V3



V2



V3

- Capteurs : 2 nodes avec SHT30, 2 nodes avec SHT20
- Gateway : SMAV
- Batteries : Rechargeables 18650
- Antenne : Intégrée dans chaque node

2.2. Logiciel Utilisé

- Firmware : Arduino 1.8.19
- Bibliothèques : [DFRobot_SHT20](#), [ArtronShop_SHT3x](#)

3. Description des Dispositifs :

3.1. Hardware

- Node LoRa V2 :
 - Microcontrôleur : RAK3172.
 - Capteurs : 1 node avec capteur SHT30, 1 node avec capteur SHT20.
 - Antenne : Intégrée pour la communication LoRa.
 - Batterie : Rechargeable 18650.
- Node LoRa V3 :
 - Microcontrôleur : RAK3172.
 - Capteurs : 1 node avec capteur SHT30, 1 node avec capteur SHT20.
 - Antenne : Intégrée pour la communication LoRa.
 - Batterie : Rechargeable 18650.

3.2. Software

- Firmware :
 - Initialisation : Configuration des paramètres LoRa (fréquence, facteur d'étalement, etc.).
 - Mesure des Données : Lecture des valeurs de température et d'humidité à partir des capteurs SHT20 et SHT30.
 - Transmission des Données : Envoi des données mesurées à la gateway SMAV via LoRa.
 - Bibliothèques Utilisées : [DFRobot_SHT20](#) pour les capteurs SHT20, [ArtronShop_SHT3x](#) pour les capteurs SHT30.

4. Procédure de Test :

1. Initialisation des Nodes :
 - Configuration des paramètres LoRa (fréquence, facteur d'étalement, etc.).
 - Initialisation des capteurs SHT20 et SHT30.
 - Enregistrement des callbacks pour l'envoi de données.
2. Déroulement du Test :
 - Les données de température et d'humidité ont été mesurées et envoyées périodiquement à la gateway SMAV.
 - Observation des réponses des nodes et de la réception des données par la gateway.

5. Résultats :

5.1. Nodes avec Capteurs SHT20

- **Fonctionnement** : Les nodes avec capteurs SHT20 ont fonctionné correctement sans interruptions.
- **Communication** : Les données ont été transmises et reçues par la gateway SMAV sans problème.

5.2. Nodes avec Capteurs SHT30

- **Fonctionnement** : Les nodes avec capteurs SHT30 ont montré des problèmes de fonctionnement, notamment des blocages.
- **Communication** : Les données n'ont pas été correctement transmises à la gateway SMAV.

6. Analyse des Résultats :

6.1. Comparaison entre Versions

- Les problèmes sont apparus indépendamment de la version du node (V2 ou V3), indiquant que la version du node n'est pas la source du problème.

6.2. Comparaison entre Capteurs

- Les nodes avec capteurs SHT20 fonctionnent correctement, tandis que ceux avec SHT30 présentent des problèmes. Cela suggère que le problème pourrait être lié aux capteurs SHT30 ou à la bibliothèque utilisée pour les gérer.

6.3. Problème de Firmware

- Le firmware des nodes a été testé et il semble fonctionner correctement pour les capteurs SHT20. Le problème pourrait donc se situer au niveau de la bibliothèque `ArtronShop_SHT3x` utilisée pour les capteurs SHT30.

7. Analyse Actuelle (au Jour J+1) :

- Nodes SHT20 : Continueront à fonctionner correctement sans problèmes.

- Nodes SHT30 : Toujours en état de blocage, les données ne sont pas transmises correctement.
- Hypothèse : Le problème est probablement lié à la bibliothèque [ArtronShop_SHT3x](#).

8. Solutions Proposées :

8.1. Préparation de Nodes Basés sur V2 et SHT20

- Description : Préparer de nouveaux nodes en utilisant la version V2 avec des capteurs SHT20, car ils ont montré une stabilité et une fiabilité dans les tests effectués.
- Avantage : Réduit les risques de bugs et assure une meilleure compatibilité avec la gateway SMAV.

8.2. Changement de Capteurs et Mise à Jour du Firmware

- Description : Remplacer les capteurs SHT30 par des SHT20 sur les nodes existants et effectuer une mise à jour du firmware pour garantir la compatibilité et la performance.
- Avantage : Utilisation des nodes existants tout en améliorant la stabilité et la performance grâce aux capteurs SHT20.

8.3. Collaboration avec Namnam pour une Solution Unique

- Description : En collaboration avec Namnam, notre fournisseur de nodes LoRa, nous travaillons sur une solution impliquant un seul node LoRa avec un capteur capable de supporter une distance de 6 à 9 mètres. Cette solution reste une carte que l'on peut utiliser en cas de mises à jour possibles.

